

RAG 기반 보험 약관 분석 및 맞춤형 보장 안내 AI 서비스

올바른 보험비서

비서단: 김지혜, 서유현, 송채영, 정재희, 최연우

서비스 소개



복잡한 보험 약관과 질병 코드를 가장 정확하고 쉽게 안내하는 스마트 조회·비교 솔루션

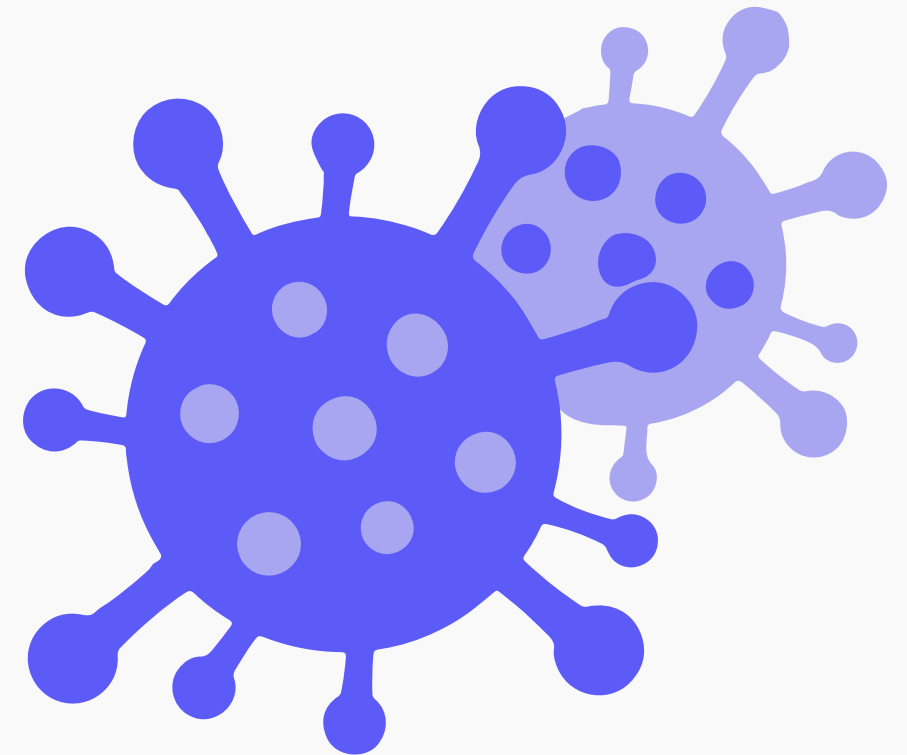
프로젝트 배경



실손보험 약관
세대(1~5세대)·보험사별로 상이



소비자가 본인 진료의
보장 여부 판단 어려움



보험 약관을 근거로
연결해주는 서비스 부재

서비스 목적 및 타겟

서비스 목적

- 복잡하고 방대한 보험 약관 및 질병 코드를 AI 기반 RAG(검색증강생성) 기술로 정확히 탐색
- 고객이 궁금해하는 보장 여부나 보험 용어 안내를 제공하는 스마트 조회 솔루션

타겟 유저

- 사람 고객: 보험 소비자(고객), 보험 설계사, 보상/고객센터 담당자
- AI 에이전트: API를 통해 접근하는 봇과 AI 에이전트

차별화 포인트

구분	기존 일반 LLM / 챗봇 서비스	올바른 보험비서 (RAG 기반)
근거 자료	통계적 학습 데이터 특정 약관 미근거, 할루시네이션 우려	실제 보험사 최신 공시 약관 PDF 및 공식 KCD 데이터 기반
신뢰성	정확한 조항 확인 불가, 일반적 답변 제공	원문 조항 번호, 페이지, 핵심 법률 용어 인용 보장

MVP 서비스

1. **약관 RAG 시스템** : 1~5세대 보험사별 실손보험 약관을 학습시켜 질의에 맞는 약관 조항을 검색, 응답
2. **질병기호 매칭** : 질병명 입력 시 관련 질병기호를 매칭 후, 해당 항목의 약관상 보장/비보장 여부 안내
4. **용어 설명 챗봇** : 약관 내 어려운 보험, 의학 용어를 사이트 내 챗봇으로 실시간 질의응답
5. **관리자 대시보드** : 요청/응답 데이터 흐름 모니터링 및 운영자 페이지

데이터 수집

보험사 공시 약관 PDF



각 보험사(12곳) 홈페이지 및 상품고시실의
실손 보험 1~5세대 약관 문서 확보

질병분류기호 정보 (KCD)



KCD(한국표준질병·사인분류) 공식 검색 사이트
데이터 연동을 통한 정확한 질병 코드 및 명칭 매칭 수행

UI 와이어프레임 & 스토리보드

화면 1 · 보험정보 입력

올바른 보험 비서
환영합니다
가지고 계신 보험 정보를
입력해주세요

상품명
예) 다이렉트실손의료보험

보험사명
보험사 선택 ▾

보험계약일시
예) 20260801

등록

다음에 할게요

화면 2 · 챗봇 서비스

세션ID: ses_9a8b... 보험사: 삼성화재
상품명: 무배당우리 세대: 4세대
WON...

질병코드로 보장여부를 확인할 수
있습니다. 질병코드를 모른다면 병
명을 입력해보세요. 어려운 보험
용어를 쉽게 설명해드려요.

메시지 입력 보내기

화면 1 · 보험정보 입력

상품명

보험사명

보험계약일시

질병코드 (보장 여부 확인)

☒

메시지 입력

* 실제 화면 아님 — 레이아웃 구조 확인용 초안 스케치

화면 2 · 챗봇 상담

메시지 입력

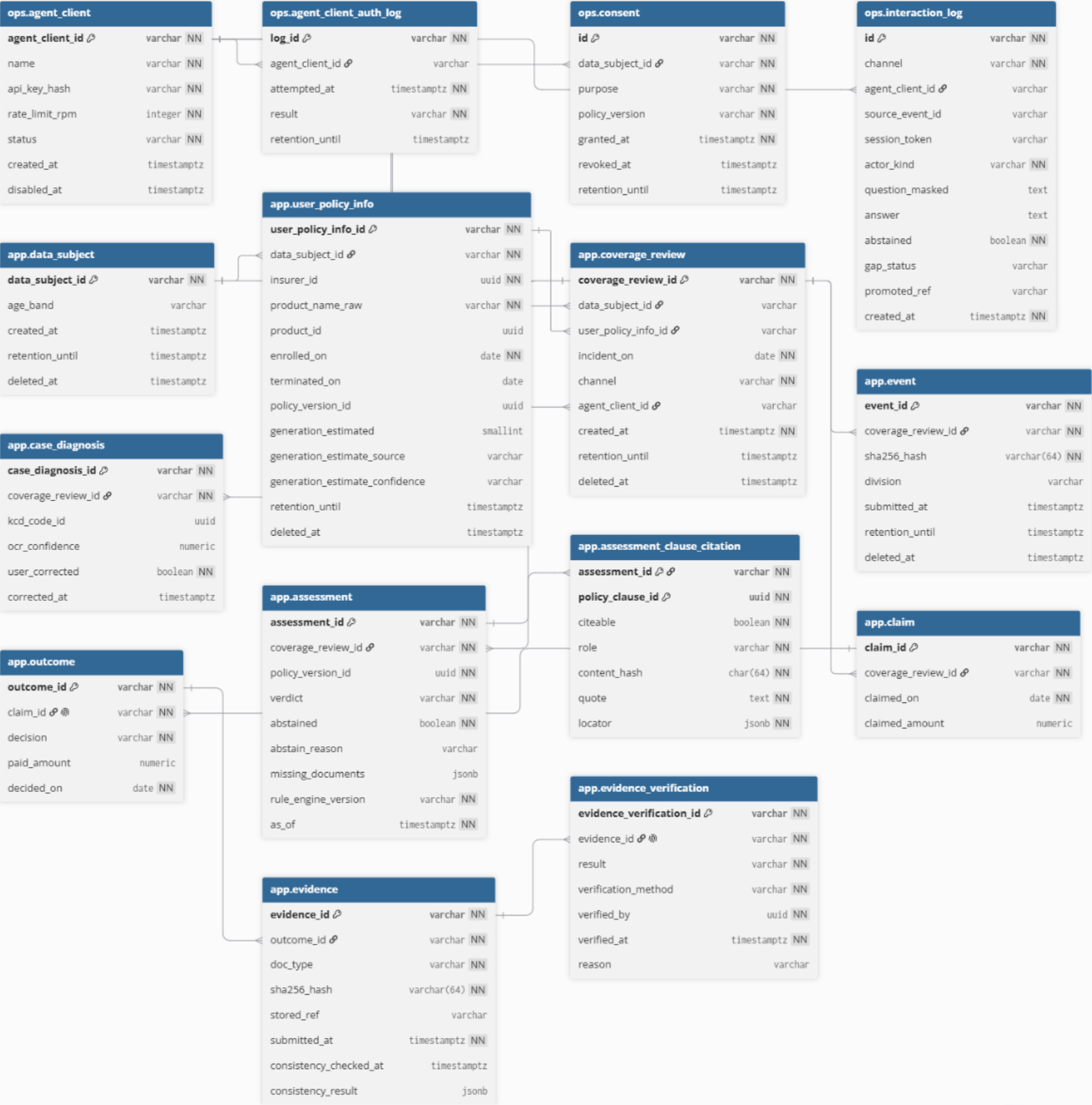
메시지 입력

메시지 입력

메시지 입력

메시지 입력

DB schema



데이터 전처리 및 버전 관리 파이프라인

크롤링 자동화 파이프라인

보험사 공시실을 주기적으로 모니터링하여 신규/개정 PDF 자동 감지 및 다운로드

버전 관리(Version Control) 메타데이터 적용

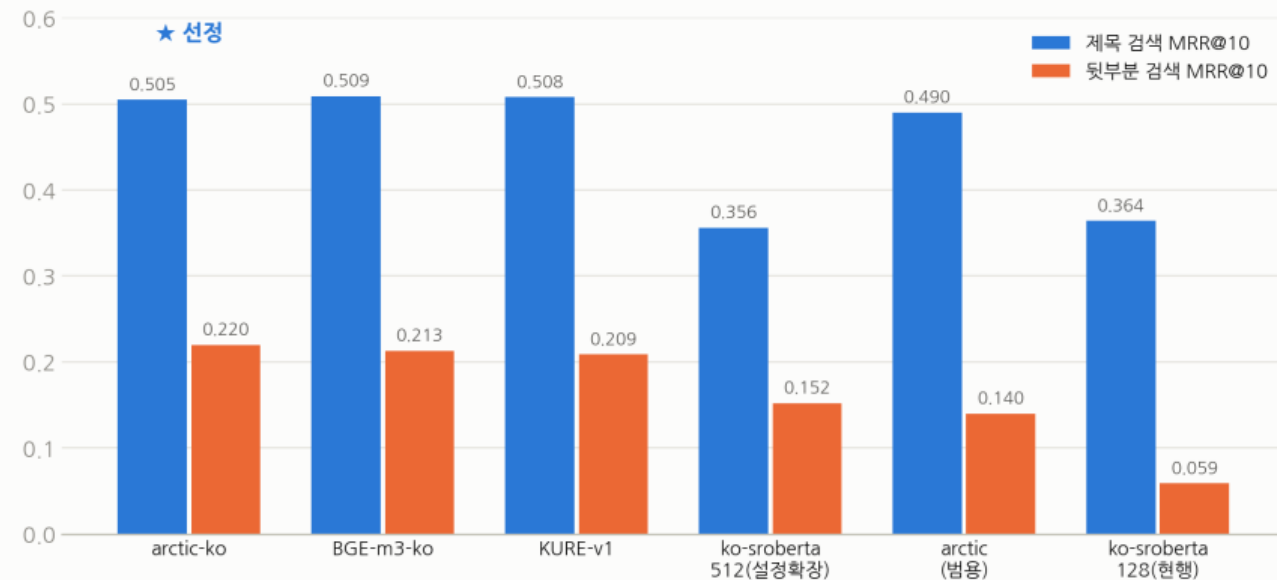
벡터 DB 적재 시 상품명, 시행일자(가입일자 기준), 개정 차수 태깅

파서(Parser) 고도화

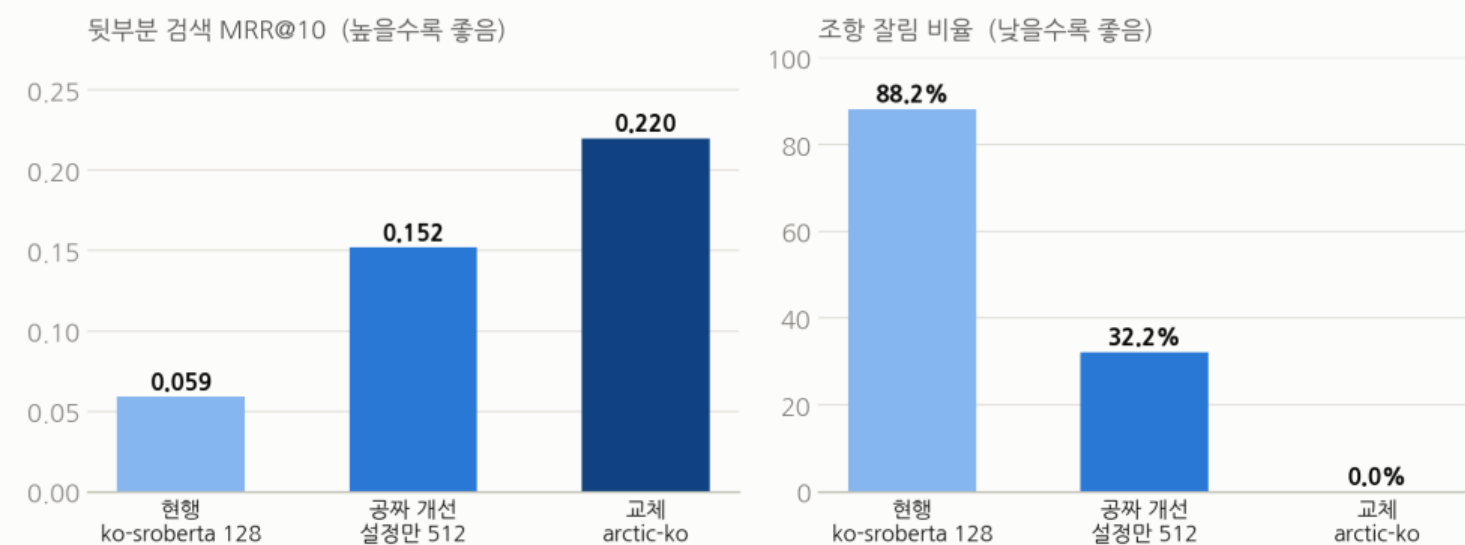
가입 시점에 맞는 정확한 버전의 약관을 참조할 수 있도록 구조화된 청킹(Chunking) 수행

임베딩 테스트 결과

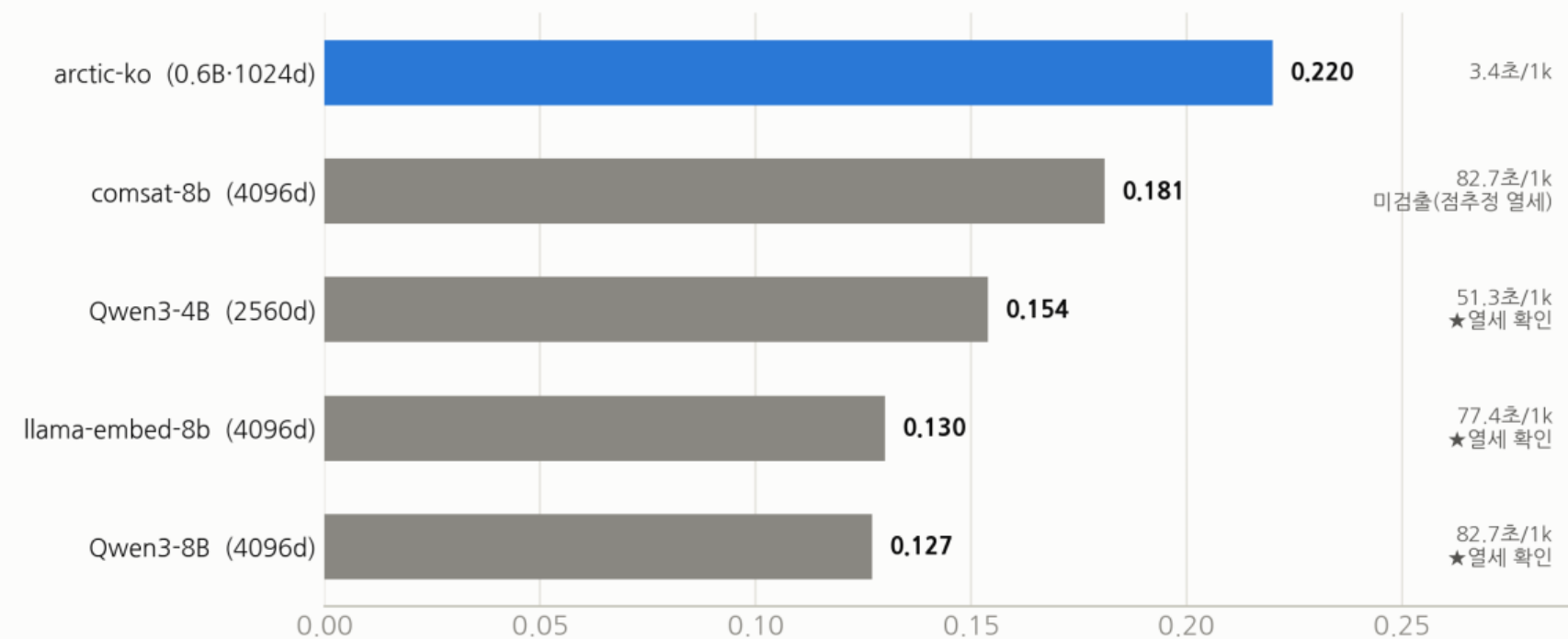
s6 재선정 — 후보 4종 + 기준선 2종 (코퍼스 3,000 · fp16 · RTX 4090)



「현행 → 공짜 개선 → 교체」 3단 사다리 — s6 에서도 재현



대형 모델(4~8B·fp16·접두어 정정 후) 검증 — 뒷부분 MRR@10 · 처리속도
급소(뒷부분·면책)에서 전패 · 15~24배 느림 · 저장 2.5~4배



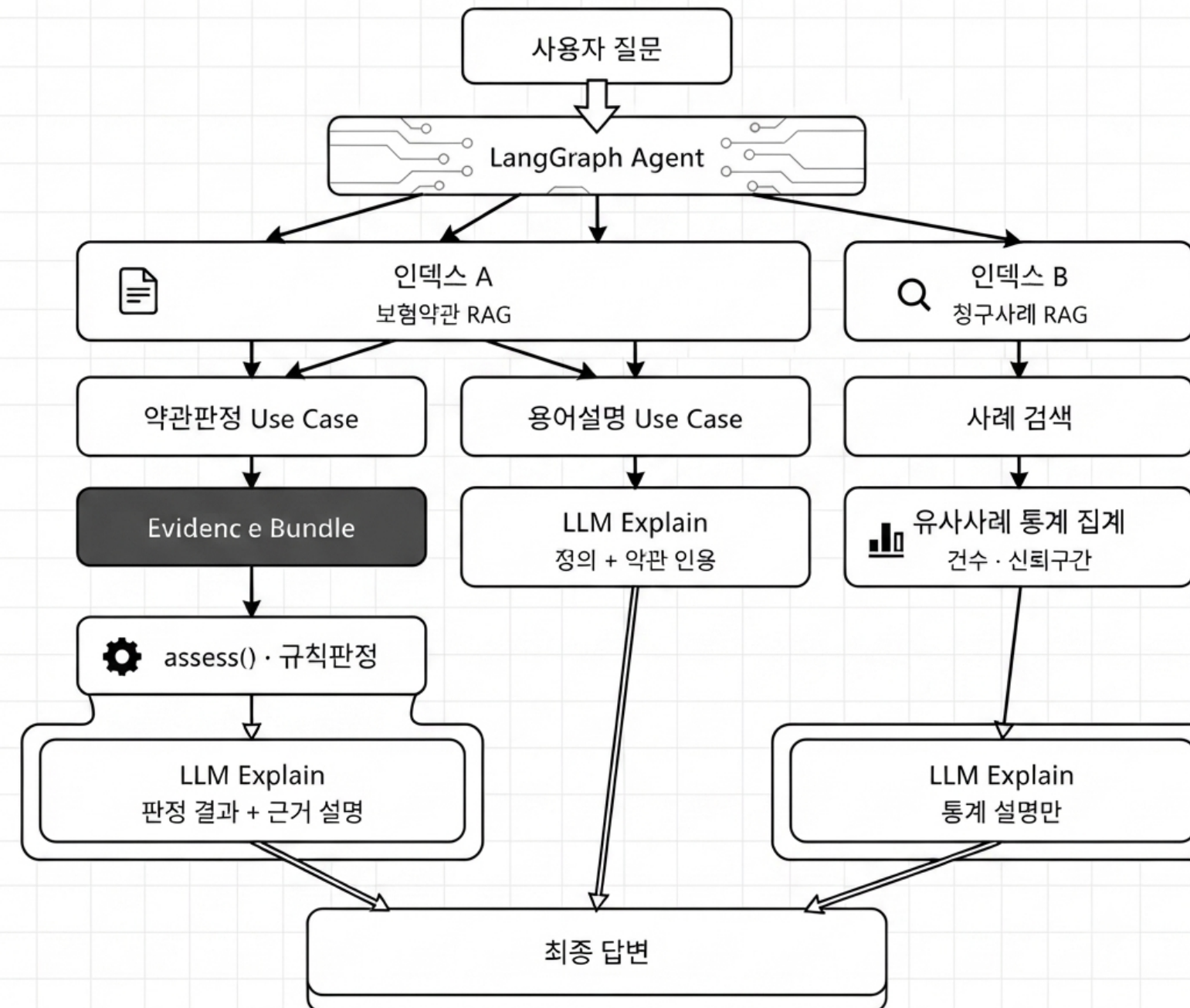
임베딩 테스트 결과

s6 통합 평가 전체 결과 — 10런 (코퍼스 3,000 · fp16 · RTX 4090)

뒷부분 = 조항 뒤쪽 단서 문장(다만·단·그러나…) 검색 — 서비스의 급소 · 면책 = 그중 진짜 면책 17개 · 잘림 = 모델 입력 한도 초과 비율

모델	차원	제목 MRR	R@10	뒷부분 MRR	면책 MRR	잘림	속도(초/1k)
후보 4종 (한국어 튜닝 · 라이선스 안전 · 1024d)							
★ arctic-ko (선정)	1024	0.505	0.667	0.220	0.332	0.0%	3.4
BGE-m3-ko	1024	0.509	0.653	0.213	0.269	0.0%	3.4
KURE-v1	1024	0.508	0.646	0.209	0.227	0.0%	3.4
arctic (범용)	1024	0.490	0.639	0.140	0.198	0.0%	3.4
기준선 2종 (현행 모델)							
ko-sroberta 128 (현행 배포)	768	0.364	0.549	0.059	0.129	88.2%	0.4
ko-sroberta 512 (설정만 확장)	768	0.356	0.514	0.152	0.249	32.2%	0.9
대형 모델 4종 (4~8B · 접두어 카드 대조 후 측정)							
comsat-8b (CC BY-NC)	4096	0.500	0.715	0.181	0.197	0.0%	82.7
Qwen3-4B	2560	0.489	0.688	0.154	0.174	0.0%	51.3
Qwen3-8B	4096	0.470	0.674	0.127	0.158	0.0%	82.7
llama-embed-8b (NC)	4096	0.240	0.368	0.130	0.097	0.0%	77.4

시스템 아키텍처



트러블 슈팅

데이터 처리 (수집·전처리·임베딩)

1. 데이터 수집 개선: 크롤링 조직 및 HTTP 응답 처리 개선으로 데이터 수집 오류 해결
2. 데이터 전처리 개선: 중복/노이즈 제거, 용어 정규화, 표 복원 및 문자 인코딩 오류 수정
3. 청크 및 임베딩 최적화: 청크 구조/메타데이터 개선과 임베딩 데이터 검증으로 검색 정확도 향상

AI/RAG 구조 개선

1. RAG 판정 구조 개선: LLM 직접 판정에서 Rule Engine + LLM 설명 구조로 변경
2. LangGraph Agent 개선: Intent 검증, Citation 분리, 근거 검증 로직 추가로 hallucination 최소화

트러블 슈팅

데이터베이스 설계 개선

1. DB 스키마 개선: 보험 세대 관리, 가입일/사고일 분리, 개인정보 관리 구조 개선
2. DB 구조 고도화: 명명 규칙, 테이블 분리, 동의/보존 정책 등 설계 보완

개발 환경 및 협업

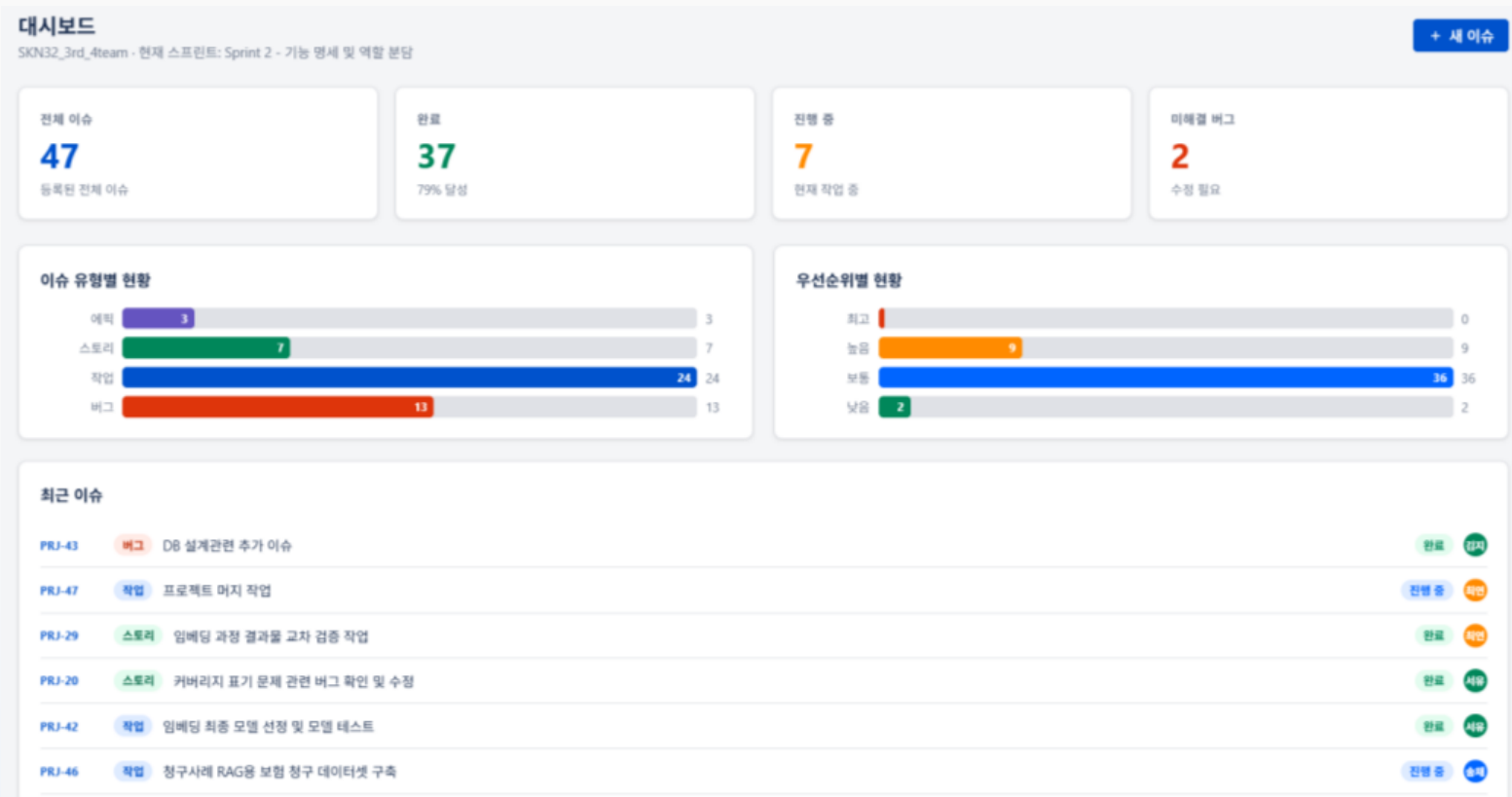
협업 프로세스 개선 - JIRA를 처음 사용하여 이슈 관리에 어려움이 있었으나
프로젝트 후반에는 작업 기록 및 이슈 관리 프로세스를 정착

팀 역할 분배

김지혜	서유현	송채영(팀장)	정재희	최연우
백엔드 DB 설계&스키마 작성	LLM 모델 개발/테스트 1 (데이터 전처리 임베딩 테스트)	LLM 모델 개발/테스트 2 (RAG 구조 설계)	Agent 설계 (LangGraph 구축)	프론트엔드 프로젝트 총괄 담당자

협업 방식

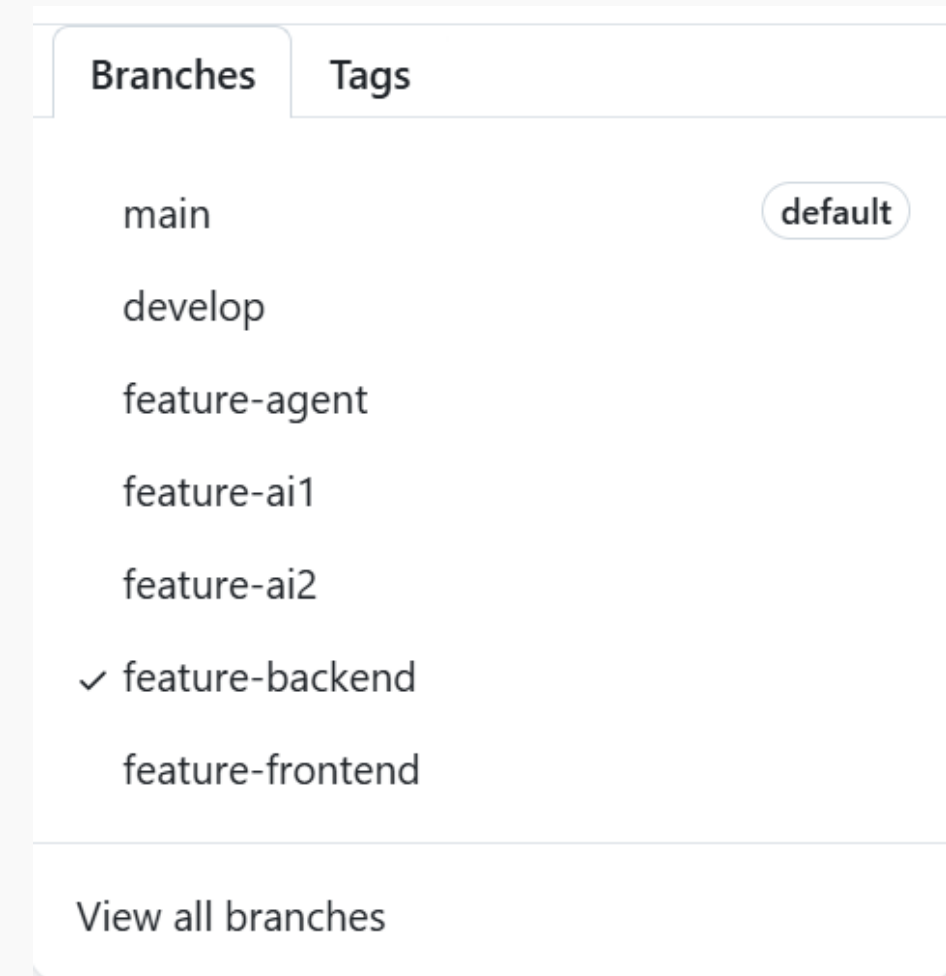
JIRA



JIRA URL



GIT



시연 영상(Demo)

올바른 보험비서

내 보험을 이해하기 쉽게

상담 서비스 이용 가능

보험정보 입력

환영합니다

가지고 계신 보험 정보를
입력해주세요

상품명
보험사를 먼저 고르세요
보험사를 고르면 해당된 약관에서 상품명을 찾아 드립니다.

보험사명
보험사 선택

보험계약일시
예) 20260801

보장 여부 확인
질병코드를 입력하면 가입 약관을 기준으로 확인합니다.
예) F32, S82
약관에 등재한 질병코드 보기
☐ 입력한 질병코드가 제 진료 기록과 맞음을 확인했습니다.

AI 보험 상담 챗봇

약관을 근거로 이해하기 쉽게 안내해드려요

세션ID: ses_13eadb5b 보험사: 미등록 상품명: 미등록
계약일: 미등록

질병코드로 보장여부를 확인할 수 있습니다. 질병코드를 모른다면 병명을 입력해보세요. 어려운
보험 용어를 쉽게 설명해드려요.

도수치료가 뭐야

도수치료는 치료자가 손이나 정형용 고정장치 등의 도움을 받아 환자의 근골격계통(관절, 근육, 연부조직,
림프절 등)의 기능을 개선하고 통증을 감소시키기 위해 실시하는 치료행위입니다. 이 치료는 의사 또는 의사의
지도하에 물리치료가 수행해야 합니다.

AI 설명 · openai · gpt-4o-mini
정의 구절 1207개 · 보험사 12곳

DB손해보험 · 용어의 정의
... (용어의 정의)
①이 특별약관에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같습니다.

도수치료가 뭐야 동원 뜻 본인부담금 의료비 뜻 금액 뜻 보상 뜻 의료기관 뜻 병원 뜻 계약 뜻 급여 뜻 의약품 뜻

메시지 입력 보내기

Q&A

THANK YOU